

Flexbox (Flexible Box Layout) হলো CSS-এর একটি **layout system**, যা দিয়ে একটি **container**-এর ভিতরের **element (items)**-গুলোকে সহজে সাজানো (arrange), align করা এবং তাদের মধ্যে space নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সহজ সংজ্ঞা (ইন্টারভিউ/পরীক্ষার জন্য)

Flexbox is a one-dimensional CSS layout model used to align, distribute, and manage space between items inside a container.

উদাহরণ

```
<div class="container">
  <div class="box">1</div>
  <div class="box">2</div>
  <div class="box">3</div>
</div>
.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 20px;
}
```

এখানে:

- **.container** → **Flex Container**
 - **.box** → **Flex Items**
-

Flexbox দিয়ে কী কী করা যায়?

- ☒ Items পাশাপাশি (row) রাখা
 - ☒ Column আকারে সাজানো
 - ☒ Horizontally center করা
 - ☒ Vertically center করা
 - ☒ Items-এর মধ্যে সমান gap রাখা
 - ☒ Items wrap করানো
 - ☒ Items-এর order পরিবর্তন করা
-

Flexbox-এর ২টি অংশ

1. Flex Container (Parent)

```
.container {  
  display: flex;  
}
```

2. Flex Items (Direct Children)

```
<div class="container">  
  <div class="box"></div> <!-- Flex Item -->  
  <div class="box"></div> <!-- Flex Item -->  
</div>
```

কেন Flexbox ব্যবহার করি?

Flexbox আসার আগে layout করার জন্য **float**, **inline-block** ইত্যাদি ব্যবহার করতে হতো, যা অনেক ঝামেলাপূর্ণ ছিল।

Flexbox দিয়ে মাত্র কয়েক লাইন CSS লিখেই element align করা যায়।

উদাহরণ:

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

এতেই element **horizontal** এবং **vertical**—দুই দিকেই center হয়ে যায়।

মনে রাখার মতো সংজ্ঞা

Flexbox is a one-dimensional CSS layout system that makes it easy to arrange, align, and distribute space among items inside a container.

1. Flex Container (Parent)-এর Properties

এগুলো যে **element**-এ **display: flex** দিবেন, সেখানে ব্যবহার করবেন।

```
display: flex;
flex-direction: row;
flex-wrap: wrap;
flex-flow: row wrap;
justify-content: center;
align-items: center;
align-content: center;
gap: 20px;
row-gap: 10px;
column-gap: 20px;
```

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

Property	কাজ
display: flex	Flexbox চালু করে
flex-direction	Row না Column হবে
justify-content	Main axis-এ alignment
align-items	Cross axis-এ alignment
align-content	একাধিক row/column align করে
flex-wrap	Item wrap করবে কিনা
gap	Item-এর মধ্যে দূরত্ব

2. Flex Item (Child)-এর Properties

এগুলো **child element**-এ ব্যবহার করবেন।

```
order: 1;
flex-grow: 1;
flex-shrink: 1;
flex-basis: 200px;
flex: 1;
align-self: center;
```

Property	কাজ
----------	-----

<code>order</code>	Item-এর order পরিবর্তন
<code>flex-grow</code>	অতিরিক্ত space নেবে
<code>flex-shrink</code>	ছোট হবে কিনা
<code>flex-basis</code>	Initial size
<code>flex</code>	grow + shrink + basis একসাথে
<code>align-self</code>	একটি item আলাদা করে align

ছোট Cheat Sheet

Element	Default behavior
<code>div</code>	Block
<code>h1–h6</code>	Block
<code>p</code>	Block
<code>section</code>	Block
<code>article</code>	Block
<code>img</code>	Inline replaced element
<code>a</code>	Inline
<code>span</code>	Inline
<code>button</code>	Inline-block (browser default)

এজন্যই `h1` ও `p`-এর জন্য আলাদা `width: 100%` লাগে না, কিন্তু `img`-এর ক্ষেত্রে প্রায়ই লাগে।